CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

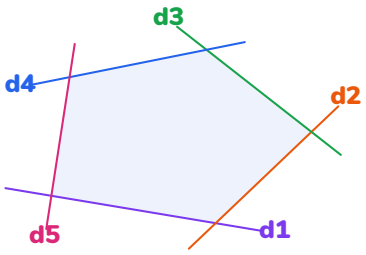
ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **20 puan**

Aşağıda d1, d2, d3, d4 ve d5 doğrularının ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şekil gösterilmiştir.



Oluşan çokgenin adını ve köşe sayısını yazınız. Şekle, köşelerinden yalnız birini kesip ayıracak biçimde bir doğru daha çizilirse geriye kalan çokgenin adını nedeniyle yazınız.

Cevap: Beşgen oluşur; 5 köşesi vardır.

Yeni doğru bir kenar daha oluşturur; 6 doğrunun ardışık kesişimiyle altıgen oluşur (kesilip ayrılan küçük parça üçgendir).

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **20 puan**

Bir ikizkenar üçgende eşit uzunluktaki kenarları gören iç açılardan birinin ölçüsü 40°'dir.

Üçgenin diğer iki iç açısının ölçüsünü bulunuz ve üçgeni açılarına göre sınıflandırınız. Eşkenar üçgenin neden düzgün çokgen olduğunu açıklayınız.

Cevap: Eşit kenarları gören açılar eşittir: 40°; üçüncü açı 180° − (40° + 40°) = 100°. Üçgen geniş açılıdır.

Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları eşittir ve bütün iç açıları 60°'dir; bu nedenle düzgün çokgendir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.7 — **15 puan**

Ali, merkezleri arasındaki uzaklık 8 cm olan ve iki noktada kesişen iki çember çizerek çeşitkenar bir üçgen inşa etmek istemektedir.

Ali'nin çemberlerin yarıçaplarını nasıl seçmesi gerektiğini açıklayınız. Uygun yarıçaplara bir örnek vererek oluşan üçgenin kenar uzunluklarını yazınız.

Cevap: Yarıçaplar birbirinden ve 8 cm'den farklı seçilmeli (pergel açıklığı değiştirilmeli); çemberlerin iki noktada kesişmesi için yarıçapların toplamı 8 cm'den büyük, farkı 8 cm'den küçük olmalıdır.

Örneğin 5 cm ve 6 cm: kenarlar 8 cm, 5 cm ve 6 cm olur; hepsi farklı olduğundan üçgen çeşitkenardır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

Ali, okunuşu "üç milyar dört yüz milyon yetmiş bin" olan sayıyı rakamla 3 400 70 000 biçiminde yazmıştır.

Ali'nin yaptığı hatayı açıklayınız. Sayıyı rakamla doğru biçimde yazarak kaç basamaklı olduğunu belirtiniz.

Cevap: En soldaki dışında her bölük üç basamaklıdır; binler bölüğündeki 70 sayısı 070 biçiminde yazılmalıdır.
3 400 070 000; sayı 10 basamaklıdır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir internet şirketinin iki tarifesi vardır. A tarifesinde bir kez 300 TL kurulum ücreti ve aylık 250 TL, B tarifesinde kurulum ücreti olmadan aylık 290 TL ödenmektedir.

12 aylık kullanımda hangi tarifenin daha az ücretli olduğunu ve iki tarife arasındaki farkı bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: A: 300 + 12 × 250 = 300 + 3000 = 3300 TL; B: 12 × 290 = 3480 TL
A tarifesi 3480 − 3300 = 180 TL daha az ücretlidir.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir çiftlikte bir günde 1260 yumurta toplanmıştır. Yumurtalar 30'luk viyollere, viyoller de 12'şerli kolilere yerleştirilmektedir.

Bir günde kaç koli tamamen dolduğunu ve koliye yerleştirilemeyen kaç viyol kaldığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: 1260 ÷ 30 = 42 viyol
42 ÷ 12 = 3, kalan 6: 3 koli dolar, 6 viyol açıkta kalır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....